

Методичка: комплексная отказоустойчивая Enterprise-сеть collapsed core

Темы: Enterprise LAN, collapsed core, VLAN, trunks, EtherChannel, Rapid PVST+, L2 security, WLAN, HSRP, документация

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: DSW1, DSW2, ASW1, ASW2, WLC1, RADIUS1, PC-HR, PC-IT.

Рабочие VLAN: 10,20,30,40,99,999.

Адресный план: несколько подсетей VLAN по итоговому адресному плану.

Главная идея работы:

Итоговый проект считается готовым не тогда, когда все технологии присутствуют в конфигурации, а тогда, когда адресный план, VLAN, отказоустойчивость, безопасность L2, WLAN и HSRP работают согласованно и подтверждены проверками.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
DSW1	Уровень распределения /ядра	Cisco IOS L3	trunk/EtherChannel/SVI	маршрутизация и отказоустойчивость
DSW2	Резервный L3- узел	Cisco IOS L3	trunk/EtherChannel/SVI	резерв шлюза или core
ASW1	Коммутатор доступа	Cisco IOS L2	access-порты и uplink	подключение клиентов/AP

WLC/AP /PC	Клиентские или WLAN- узлы	CPT/Pnet Lab	access/WLAN	проверка сервиса
---------------	---------------------------------	-----------------	-------------	---------------------

```

PC / WLAN client / Server
|
ASW1
|
trunk или EtherChannel
|
DSW1 ----- DSW2
|
шлюзы, WLAN, HSRP или общий enterprise-проект

```

Фактические интерфейсы сверяем командами `show ip interface brief` и `show interfaces status`. Если имя порта отличается, в командах используем фактическое имя.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco, клиентские узлы, таблица портов, таблица VLAN и сохранённая копия проекта. Если PnetLab запущен в VirtualBox, учебную топологию отделяем от реальной сети.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем виртуальную машину PnetLab и проверяем старт всех узлов.

```

enable
show version
show ip interface brief
show interfaces status
show running-config | include hostname

```

Задаём имена устройств и заполняем таблицу портов до настройки.

Самопроверка этапа

- все узлы запущены;
- кабели подключены по схеме;
- таблица портов заполнена;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
VLAN	10,20,30,40,99,999
Подсети	несколько подсетей VLAN по итоговому адресному плану
Основные узлы	DSW1, DSW2, ASW1, ASW2, WLC1, RADIUS1, PC-HR, PC-IT
Проверки	show-команды, ping, traceroute, GUI WLC при WLAN

6. Исходная проверка

```
show running-config
show vlan brief
show interfaces status
show interfaces trunk
show spanning-tree root
show ip interface brief
show ip route
```

Для WLAN добавляем проверку PoE и регистрации AP. Для HSRP добавляем проверку текущих SVI и адресов. Для итогового проекта проверяем каждую технологию отдельно до объединения.

Самопроверка этапа

- нужные VLAN и порты определены;
- старые настройки не мешают сценарию;
- адресный план записан;
- понятно, какие проверки должны пройти в конце.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим интерфейсы и соседей:

```
show interfaces status
show cdp neighbors detail
show lldp neighbors detail
```

7.2. Основная настройка

```
! Общий фрагмент для DSW-коммутаторов
configure terminal
vlan 10
  name USERS-HR
vlan 20
  name USERS-IT
vlan 30
  name WLAN
vlan 40
  name SERVERS
```

```
vlan 99
 name MGMT
vlan 999
 name PARKING
spanning-tree mode rapid-pvst
ip routing
interface range gigabitEthernet1/0/1 - 2
 description LACP to access switch
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,999
 channel-group 1 mode active
interface port-channel1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,999
end
```

Для каждого устройства отдельно фиксируем hostname, management IP, uplinks, роль STP, HSRP-приоритеты и список access-портов. Этот фрагмент не заменяет полный проект, а задаёт основу согласованной конфигурации.

Самопроверка этапа

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show etherchannel summary
show spanning-tree root
show ip dhcp snooping
show ip arp inspection vlan 10
show ip interface brief
show standby brief
show ip route
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

Проверяем с клиента адрес, шлюз и доступность нужного сервиса:

```
ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Для WLAN дополнительно проверяем подключение к SSID и получение адреса. Для HSRP проверяем, что gateway на клиенте является виртуальным адресом, а не физическим SVI одного коммутатора.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show etherchannel summary
show spanning-tree root
show ip dhcp snooping
show ip arp inspection vlan 10
show ip interface brief
show standby brief
show ip route
```

Границы результата:

- это учебная топология, а не промышленный проект со всеми политиками безопасности;
- команды и GUI могут отличаться между моделями и версиями симулятора;
- если устройство не поддерживает функцию, выбираем другую модель в CPT/PnetLab.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
---------	-------------------	----------	-------------

Технологии настроены по отдельности, но сеть не работает	Несогласованный адресный или VLAN-план	Таблица VLAN, <code>show vlan</code> , <code>show ip route</code>	Сверить единый план и исправить расхождения
Отказ uplink роняет сегмент	EtherChannel/STP/HSRP не покрывает путь	<code>show etherchannel</code> , <code>show spanning-tree</code> , <code>show standby</code>	Проверить резервный путь и роли
Документация не совпадает с конфигом	Изменения не внесены в таблицы	<code>show running-config</code> , таблица портов	Обновить кабельный журнал и адресный план
Команда не принимается	Модель или IOS не поддерживает функцию	<code>show version</code> , ?	Выбрать подходящую модель

Клиент не получает связность	Ошибка VLAN, gateway или trunk	<code>ipconfig, show</code> <code>vlan brief,</code> <code>show</code> <code>interfaces</code> <code>trunk</code>	Исправить VLAN, шлюз или trunk
После перезапуска всё пропало	Конфигурация не сохранена	<code>show startup-config</code>	Выполнить <code>copy running-config</code> <code>startup-config</code>

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Схема совпадает с фактическими подключениями.
- [] Таблица портов и VLAN заполнена.
- [] Основная технология лекции настроена.
- [] Проверочные команды подтверждают состояние.
- [] Клиентская проверка проходит.
- [] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.
- [] Одна ошибка найдена и исправлена.
- [] Конфигурация и файл проекта сохранены.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский результат, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие элементы адресного или VLAN-плана нельзя менять без пересчёта схемы?
3. Какой `show`-командой подтверждается основной результат?
4. Как выполняется клиентская проверка?
5. Что проверить, если локально всё настроено, а клиент не работает?
6. Какие риски безопасности остаются за рамками учебного стенда?
7. Что должно попасть в техническую документацию?
8. Какой отказ или типовую ошибку нужно уметь диагностировать в этом сценарии?